TEK-UP University

PLAN D'ÉTUDES

FORMATION D'INGENIEUR EN SCIENCES DU NUMÉRIQUE

Spécialité : Sécurité des Systèmes Informatiques et Réseaux



S.S.I.R

Objectif

Le but de la spécialité Sécurité des Systèmes Informatiques et Réseaux (SSIR) est de former des ingénieurs capables d'appréhender les différents problèmes liés à la sécurité dans le domaine de l'informatique.

La formation traite aussi bien des algorithmes mis en œuvre en cryptographie / cryptologie et des protocoles utilisés pour assurer la confidentialité et l'authentification des documents que de l'identification des utilisateurs dans un système informatique ou dans un réseau de communication.

Troisième année Ingénieur Informatique (Tronc Commun)					
5ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-3-S5-P1	Sciences fondamentales-1	Mathématiques de l'ingénieur	31,5	2	3
		Systèmes logiques	31,5	2	3
ING-3-S5-P2	Réseaux et Systèmes d'exploitation-1	Réseaux IP-1	42	2	4
		Système d'exploitation Linux-1	42	2	4
ING-3-S5-P3	Algorithmique et Programmation-1	Algorithmique et structure de données	42	2	4
		Programmation C	42	2	4
		HTML5,CSS3, BootStrap	21	1	2
ING-3-S5-P4	Systèmes d'Information-1	Systèmes de gestion de bases de données relationnelles	42	2	4
		Virtualisation et Cloud	42	2	4
ING-3-S5-P5	Langues et Communication & Culture-1	Techniques de communication-1	10,5	1	1
		Communication English-1	10,5	1	1
		Total Semestriel	357	19	34

Troisième année Ingénieur Informatique (Tronc Commun)					
6ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-3-S6-P1	Sciences fondamentales-2	Probabilités, Statistiques et Processus aléatoires	42	2	4
		Théorie des graphes	21	1	2
		Théorie des langages	21	1	2
ING-3-S6-P2	Réseaux et Systèmes d'exploitation-2	Réseaux IP-2	31,5	2	3
		Systèmes d'exploitation LINUX-2	42	2	4
ING-3-S6-P3	Algorithmique et Programmation-2	Programmation JAVA	42	2	4
		Programmation Python	31,5	2	3
		IA générative	21	1	2
ING-3-S6-P4	Systèmes d'Information-2	Modélisation UML	42	2	4
		Gestion de versions décentralisée	21	1	2
		Développement web JS/PHP	42	2	4
ING-3-S6-P5	Langues et Communication & Culture-2	Techniques de communication-2	10,5	1	1
		Communication English-2	10,5	1	1
		Total Semestriel	**378**	**20**	**36**

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Sécurité des Système Informatique et des Réseaux)					
7ème Semestre					
Paniers		**Modules**	**V.H.T**	**Coef**	**ECTS**
Code	**Intitulé**				
ING-4-SSIR-S7-P1	**Cryptographie appliquée**	Blockchain	42	2	4
		Cryptographie	42	2	4
ING-4-SSIR-S7-P2	**Fondamentaux pour la cybersécurité**	Architectures AWS	42	2	4
		sécurité des réseaux (1)	42	2	4
ING-4-SSIR-S7-P3	**Administration des systèmes**	Automatisation sous Linux	21	1	2
		Administration des système Windows	21	1	2
ING-4-SSIR-S7-P4	**Sécurité des applications**	Python pour la cybersécurité	21	1	2
		Assembleur pour la ré-ingénieurie	21	1	2
		Développement des applications sécurisées	42	2	4
ING-4-SSIR-S7-P5	**Langues, Communication et Culture d'Entreprise-3**	Techniques de communication 3	10,5	1	1
		English Communication 3	10,5	1	1
		Droit d'entreprise	21	1	2
ING-4-SSIR-S7-P6	**Projet**	Projet Python	21	2	2
		Approches Agiles	21	1	2
		Total Semestriel	**378**	**20**	**36**

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Sécurité des Système Informatique et des Réseaux)					
8ème Semestre					
Paniers		**Modules**	**V.H.T**	**Coef**	**ECTS**
Code	**Intitulé**				
ING-4-SSIR-S8-P1	**Sécurité des réseaux privés et publiques**	Les réseaux privés virtuels	21	1	2
		Sécurité des réseaux (2)	42	2	4
ING-4-SSIR-S8-P2	**Sécurité des données**	Biométrie et tatouage	31,5	2	3
		Cryptographie quantique	21	1	2
		Sécurité des bases de données	31,5	2	3
ING-4-SSIR-S8-P3	**Gestion de risques**	Analyse des menaces	42	2	4
		Test d'intrusion	42	2	4
		OWASP	21	1	2
ING-4-SSIR-S8-P4	**Langues, Communication et Culture d'Entreprise-4**	Techniques de communication 4	10,5	1	1
		English Communication 4	10,5	1	1
		Gestion Financière	21	1	2
ING-4-SSIR-S8-P5	**Projet**	Conduite de projet	21	1	2
		Projet : Sécurité des architectures réseaux	21	2	2
		Total Semestriel	**336**	**19**	**32**

Quatrième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Sécurité des Système Informatique et des Réseaux)					
9ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.T	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-5-SSIR-S9-P1	Management de la sécurité de l'information	Plan de continuité (PCA)	21	1	2
		Audit selon la norme ISO 2700x	21	1	2
ING-5-SSIR-S9-P2	Sécurité des infrastructures et des réseaux émergents	Sécurité des réseaux mobiles	42	2	4
		Sécurité de l'internet des objets	21	1	2
		Sécurité dans les clouds	42	2	4
ING-5-SSIR-S9-P3	SOC	L'art de la protection du secret	21	1	2
		CyberOps	21	1	2
ING-5-SSIR-S9-P4	Etude des menaces et défense	Détection d'intrusion et gestion des alertes	21	1	2
		Les menaces intelligentes	21	1	2
ING-5-SSIR-S9-P5	Gestion de projet	Management et entrepreunariat	21	1	2
		Devops	31,5	2	3
		Projet	21	2	2
ING-5-SSIR-S9-P6	Panier optionnel-1	Machine Learning	31,5	2	3
		Deep Learning	21	1	2
ING-5-SSIR-S9-P7	Panier optionnel-2	Bigdata	31,5	2	3
		No SQL	21	1	2
		Total Semestriel	357	19	34

Cinquième année Ingénieur Informatique (Spécialité : Sécurité des Système Informatique et des Réseaux)					
10ème Semestre					
Paniers		Modules	V.H.	Coef	ECTS
Code	Intitulé				
ING-5-SSIR-S10-P1	Projet de Fin d'Études	Projet de Fin d'Études	378	20	30
		Total Semestriel	378	20	30